

1.

다음 중 옳은 것은? (4점)

[정답] ④

[키포인트] 곱셈 공식 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 과 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ 을 정확히 적용합니다.

정석 풀이: ① $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ 이므로 옳지 않습니다.

② $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ 이므로 옳지 않습니다.

③ $(2a-b)^2 = (2a)^2 - 2(2a)(b) + b^2 = 4a^2 - 4ab + b^2$ 이므로 옳지 않습니다.

④ $(-2a+5)^2 = (-2a)^2 + 2(-2a)(5) + 5^2 = 4a^2 - 20a + 25$ 이므로 옳습니다.

⑤ $(-6x-y)^2 = \{-(6x+y)\}^2 = (6x+y)^2 = 36x^2 + 12xy + y^2$ 이므로 옳지 않습니다.

따라서 정답은 ④이다.

2.

$(2x+3y)(4x-5y)$ 를 전개하였을 때, x^2 의 계수와 y^2 의 계수의 합은? [4점]

[정답] ①

[키포인트] 다항식의 전개를 통해 각 항의 계수를 구한다.

조건 정리: 주어진 식은 $(2x+3y)(4x-5y)$ 이다.

정석 풀이: 주어진 식을 전개하면

$$(2x+3y)(4x-5y) = 8x^2 - 10xy + 12xy - 15y^2 = 8x^2 + 2xy - 15y^2$$

이때, x^2 의 계수는 8이고, y^2 의 계수는 -15이다.

따라서 두 계수의 합은 $8 + (-15) = -7$ 이다.

따라서 정답은 ①이다.

3.

인수분해 공식을 이용하여 $71^2 - 29^2$ 을 계산하려고 할 때, 다음에서 어떤 인수분해 공식을 이용하는 것이 가장 편리한가?

[정답] ①

[키포인트] 수의 계산에서 두 수의 제곱의 차 형태는 합차공식을 이용하면 쉽게 계산할 수 있다.

조건 정리: $71^2 - 29^2$ 을 계산해야 한다.

정석 풀이: 주어진 식은 두 수의 제곱의 차이므로 합차공식인 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 를 이용하면 편리하다.

$a = 71, b = 29$ 로 생각하여 대입하면

$$71^2 - 29^2 = (71+29)(71-29) = 100 \times 42 = 4200 \text{으로 쉽게 계산된다.}$$

따라서 정답은 ①이다.

4.

다음 그림의 세 종류의 직사각형 9개를 겹치지 않게 이어 붙여 새로운 직사각형을 만들었다. 새로 만든 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이의 합은?

[정답] ⑤

[키포인트] 작은 직사각형들의 넓이의 합은 새로 만든 큰 직사각형의 넓이와 같음을 이용하여 다항식을 인수분해한다.

조건 정리: 세 종류의 직사각형 9개를 이어 붙였다.

정석 풀이: 각각의 넓이를 $x^2, x, 1$ 이라고 할 때, 9개의 직사각형으로 넓이 식을 구성해 보면 항의 계수의 합이 9가 되어야 한다.

이차다항식을 $ax^2 + bx + c$ 꼴로 추론하면 $a + b + c = 9$ 이다.

보기의 식들과 다항식의 구조를 고려할 때, $2x^2 + 5x + 2$ 로 구성되었음을 알 수 있다. ($2 + 5 + 2 = 9$)

전체 넓이를 인수분해하면 $2x^2 + 5x + 2 = (2x+1)(x+2)$ 이다.

따라서 새로 만든 직사각형의 가로와 세로의 길이는 각각 $2x+1, x+2$ 이다. (순서는 바뀔 수 있음)

가로의 길이와 세로의 길이의 합은 $(2x+1) + (x+2) = 3x+3$ 이다.

따라서 정답은 ⑤이다.

5.

다음 중 인수분해를 옳게 한 것을 고르면?

[정답] ④

[키포인트] 다항식의 각 항에서 공통인수를 올바르게 묶어내어 인수분해했는지 확인한다.

1단계: 각 선택지의 인수분해를 검토한다.

① $3ax + 6a = 3a(x + 2)$ 이므로 옳지 않다.

② $4ab^2 - 2a^2 = 2a(2b^2 - a)$ 이므로 옳지 않다.

③ $x(x + 5) + 1$ 은 다항식의 곱의 형태에 상수가 더해진 구조이므로 완전히 인수분해된 형태가 아니다.

④ $4x^2y - 2x = 2x(2xy - 1)$ 이므로 올바르게 인수분해되었다.

⑤ $2a^2x + a^2 = a^2(2x + 1)$ 이므로 옳지 않다.

∴ 정답: ④

6.

$x = \sqrt{5} + 2$, $y = \sqrt{5} - 2$ 일 때, 다음 중 인수분해 공식을 이용하여 $x^2 - 2xy + y^2$ 의 값을 구한 것은? (4점)

[정답] ④

[키포인트] 주어진 식을 먼저 인수분해한 후 값을 대입하면 계산이 간단해진다.

풀이 방향: $x^2 - 2xy + y^2$ 을 완전제곱식으로 인수분해한 후 $x - y$ 의 값을 구하여 대입한다.

정석 풀이: $x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$ 이다.

이때 $x - y = (\sqrt{5} + 2) - (\sqrt{5} - 2) = 4$ 이다.

따라서 $(x - y)^2 = 4^2 = 16$ 이다.

따라서 정답은 ④이다.